

TP N°3 Geografía

Relieve e hidrografía de Argentina

3 B EES N°1 San Sebastián, Evangelina

Material: Geografía 3. Argentina: sociedad, espacios e inserción en el mundo. Editorial Mandioca. Páginas: 43, 46-55.

Expectativas de logro:

- Comprender los distintos tipos de relieve que se encuentran en Argentina y cómo se relacionan con la actividad humana.
- Analizar la red hidrográfica de Argentina y la relación con la ubicación de los principales centros urbanos
- Compromiso de realizar y entregar las actividades propuestas en tiempo y forma.
- Uso de vocabulario acorde a los contenidos vistos.

Temas:

- Relieve: Montañas, mesetas y llanuras.
- Hidrografía: Principales ríos, cuencas hidrográficas y disponibilidad hídrica.

Relieve

Los relieves son el resultado de procesos naturales. En su formación se generan rocas y sus componentes, los minerales. Se trata de recursos naturales geológicos porque participan procesos de la litosfera y su capa superior, la corteza terrestre. También son recursos geológicos los combustibles fósiles y los suelos.

- 1) Identifica los procesos endógenos y exógenos. ¿Qué características tiene cada uno? Pág 43.
- 2) ¿Qué importancia tienen las características naturales del territorio para la sociedad? Pág 43.
- 3) ¿Qué procesos dan lugar a la formación de las montañas? Pág 46.
- 4) ¿Cuál es el mayor sistema montañoso de Argentina? ¿Cómo se divide? Pág 47.
- 5) ¿Qué otras cadenas montañosas existen en Argentina? Pág 47.
- 6) ¿Qué son las mesetas? Pág 48.
- 7) ¿Sobre qué macizos se ubican las principales mesetas de Argentina? Pág 49.
- 8) En grupos busquen fotos de las áreas con mesetas en Argentina y redacten en sus carpetas una descripción de estas. Tengan en cuenta los siguientes aspectos:
 - a) Las características del relieve y en qué se diferencian de las montañas
 - b) ¿Dónde fue tomada la foto y qué provincias abarca este tipo de relieve?
- 9) ¿Cómo se formaron las grandes llanuras del este argentino? Pág 50.
- 10) ¿Qué llanuras podemos encontrar en Argentina? ¿En qué sectores se dividen?

El litoral marítimo argentino, se extiende por más de 4000 km desde el sur de la bahía de Samborombón hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego.

11) ¿En qué tres sectores principales se dividen?

Hidrografía

El agua es un recurso esencial para el desarrollo de la vida, por su uso para consumo humano y en diversos sectores de la economía; también, por servicios que ofrece, como regulador del clima o refugio de biodiversidad. Sin embargo los recursos hídricos se encuentran repartidos de manera desigual en el territorio. Su uso y apropiación trae como consecuencia diversos problemas y conflictos ambientales.

12) Identifica las aguas superficiales y las subterráneas. ¿Cómo se compone cada una? Pág 52.

13) ¿Dónde se ubican los principales ríos de Argentina? ¿A qué se le llama diagonal árida? Pág 52.

14) ¿Qué tipos de regímenes hidrográficos podemos encontrar? Pág 52.

15) ¿Cómo es el funcionamiento de los acuíferos? Pág 53.

16) ¿Cuáles son los principales acuíferos de Argentina? ¿Qué características presentan? Pág 53.

17) ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Describe su clasificación? Pág 54.

18) ¿Cuáles son los principales usos de las cuencas del Plata, del Río Negro y del río Desaguadero? Pág 55.

19) Luego de leer el texto que se encuentra a continuación responde: ¿Cómo afectan las actividades humanas a la circulación del agua en las cuencas?

Considerar la cuenca en su conjunto es muy importante para poder comprender el comportamiento del recurso hídrico: lo que sucede en la Cuenca alta afecta las cuencas baja y media, y viceversa. Por ejemplo, alteraciones en el relieve y el suelo de la zona alta pueden aumentar el escurrimiento, lo que ocasiona inundaciones y aludes en las cuencas media y baja. También las intervenciones en la cuenca baja que impidan la desembocadura habitual pueden traer consecuencias en las cuencas media y alta. Para resolver problemas relacionados con el abastecimiento de agua a la población, el saneamiento de aguas contaminadas, el control de nivel de los ríos, etc., muchas veces es imprescindible la coordinación de políticas entre los estados, en sus diferentes niveles (nacionales, provinciales, municipales). Esto se conoce como manejo integrado de cuencas.



Las dinámicas naturales y la sociedad

Los ambientes se transforman constantemente a partir de distintas dinámicas naturales, las cuales, a su vez, influyen en la forma en la que la sociedad aprovecha los recursos. En este capítulo, estudiarán el relieve y la hidrografía del territorio argentino, mientras que en el capítulo siguiente verán los climas y las ecorregiones del país. Veamos...

Ambiente y dinámicas naturales

Los ambientes presentan elementos y procesos naturales, es decir, que se dan sin la intervención humana. Entre los elementos, se encuentran ríos, montañas, fauna, humedad, precipitaciones, suelos, etcétera. Por su parte, entre los procesos, se pueden mencionar la erosión, la acumulación de sedimentos, la formación de montañas y el transporte de semillas por el viento.

Los elementos y los procesos se relacionan entre sí. Por ejemplo, las montañosas afectan la circulación de los vientos y la vegetación aprovecha los nutrientes del suelo para desarrollarse. El resultado de esta interacción genera un conjunto de **dinámicas naturales** propias de cada tipo de ambiente.

Procesos endógenos y exógenos

Las características naturales de un ambiente no son estáticas, sino que se transforman permanentemente. Por ejemplo, en las zonas montañosas, la altura del relieve tiende a disminuir a causa de la remoción de sedimentos. Los sedimentos arrastrados, por su parte, tienden a depositarse en las zonas bajas, donde se empiezan a formar llanuras [FIG. 37]. Estos cambios se producen a partir de procesos endógenos y exógenos.

Los **procesos endógenos** son aquellos que se dan en el interior de la Tierra debido a las altas presiones y temperaturas. Pueden ser de tipo orogénico o epirogénico. La **orogénesis** se da cuando dos placas tectónicas (o fragmentos de una placa) chocan entre sí y se pliegan. La **epirogénesis**, por su parte, consiste en el ascenso o descenso de bloques rocosos. Esto sucede cuando la corteza terrestre está formada por materiales muy resistentes: ante la imposibilidad de plegarse, se quiebran y los bloques resultantes ascienden o descienden.

Los **procesos exógenos**, en cambio, son aquellos que se producen en la superficie terrestre. Estos incluyen la meteorización y erosión de las rocas y la acumulación de los sedimentos resultantes. Los sedimentos, a su vez, pueden ser de distintos tamaños.

[FIG. 37]

En las zonas de llanura, los ríos circulan más lentamente debido a la poca pendiente.



La **meteorización** es el proceso por el cual las rocas se disgregan o descomponen en el lugar hasta transformarse en fragmentos más pequeños. Un ejemplo de esto se da cuando las raíces de los árboles penetran las rocas y ejercen presión, hasta que terminan por romperlas.

La **erosión**, por su parte, implica la acción de un agente que desgasta o descompone la roca y transporta los fragmentos. Los **agentes erosivos** más frecuentes son el río (erosión fluvial), el viento (erosión eólica), el mar (erosión marina) y el glaciar (erosión glaciaria).

Importancia de las dinámicas naturales

Las dinámicas naturales influyen, en gran medida, en las formas de asentamiento humano. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, que presenta un elevado riesgo sísmico, se están desarrollando edificios antisísmicos. Estos son construidos con materiales que permiten resistir el impacto de los terremotos.

Las dinámicas naturales también influyen sobre la economía de una región. En algunos casos, posibilitan la explotación de ciertos recursos naturales. Por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se obtienen sales minerales a partir de los depósitos salinos que se forman por la intensa evaporación del agua. En otros casos, en cambio, actúan como obstáculos para el desarrollo económico. Por ejemplo, una temporada de sequías suele generar graves pérdidas para los productores rurales.

Guía de estudio

1. ¿Qué importancia tienen las características naturales del territorio para la sociedad?
2. Mencionen otros ejemplos de características físicas que pueden fomentar el desarrollo de ciertas actividades económicas.

Las montañas y sierras

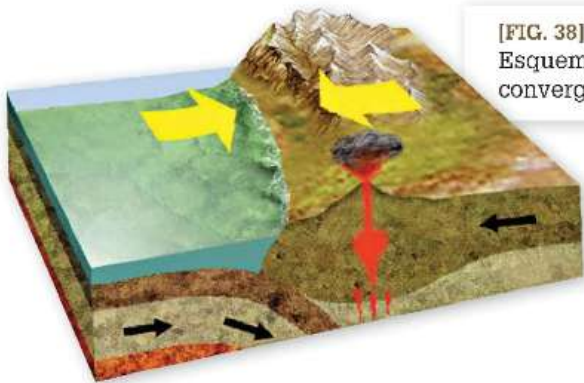
En nuestro país, las alturas del relieve descienden de oeste a este. Los relieves más altos se localizan en el oeste del territorio y están constituidos por grandes cordilleras y distintos sistemas serranos. También, de manera aislada, hay sierras bajas en el este. Veamos...

Formación de las elevaciones

La orogénesis y la epirogénesis pueden dar lugar a la formación de sierras y montañas. A su vez, las elevaciones luego pueden ser modeladas por procesos exógenos; por ejemplo, los glaciares transportan sedimentos hacia sectores más bajos, a la vez que dan lugar a la formación de amplios valles.

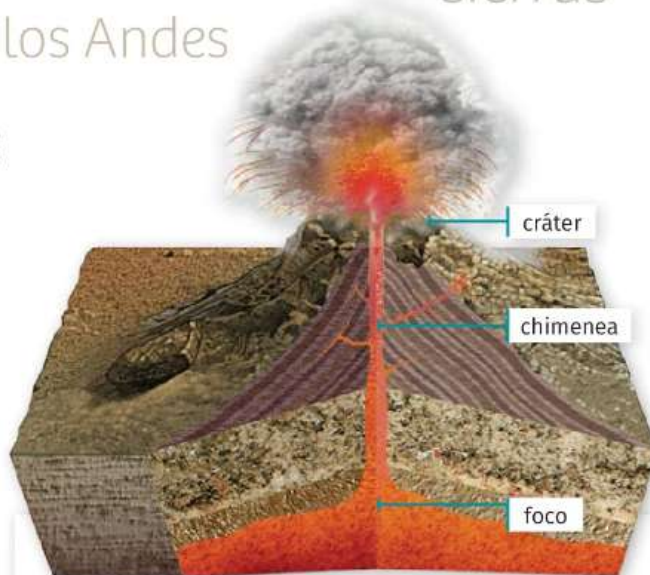
La orogénesis ha dado lugar a la cordillera de los Andes. Este cordón montañoso se formó a partir de la colisión entre la placa oceánica del Pacífico y la placa continental de Nazca [FIG. 38]. Debido a que la placa oceánica es más densa, tiende a hundirse. El desplazamiento genera presión en el oeste del continente, que tiende a elevarse y plegarse.

[FIG. 38]
Esquema de placas convergentes.



Un fenómeno asociado a la orogénesis es el **vulcanismo**. A medida que la placa Pacífica se adentra en el interior de la Tierra, se calienta y empieza a fundirse. En consecuencia, parte del magma asciende y produce erupciones volcánicas. Una vez que la lava se enfría, se solidifica y se transforma en roca. Las sucesivas erupciones pueden conformar conos más o menos empinados, como el volcán Copahue (provincia de Neuquén) [FIG. 39].

Por su parte, la epirogénesis ha dado lugar a los sistemas de Tandilia y Ventania (provincia de Buenos Aires). Estos se formaron a partir de la fractura y ascenso del macizo de Brasilia, un basamento de roca antigua y compacta que se extiende hasta el centro de la Argentina.



[FIG. 39]
Esquema de un cono volcánico típico.

Sistemas montañosos y serranos

Los sistemas montañosos y serranos se componen de **elevaciones y depresiones**. Entre las primeras, se destacan las montañas y las sierras. Las **montañas** tienen una gran altura sobre el nivel del mar. Por lo general, presentan una pendiente marcada y picos pronunciados, debido a que son formaciones jóvenes. A menudo, forman **cadenas o cordones**, como la cordillera de los Andes. Las **sierras**, en cambio, son más antiguas, por lo que se encuentran fuertemente erosionadas y presentan alturas bajas y un aspecto redondeado. Este es el caso del sistema de Ventania (provincia de Buenos Aires) [FIG. 40].

Para describir las elevaciones, se analiza tanto la **altura absoluta** como la **relativa**. La primera es la *distancia vertical desde la cumbre del cerro hasta el nivel del mar*, mientras que la segunda *solo se mide hasta la base del cerro*. Por ejemplo, el cerro El Cóndor (provincia de Catamarca) tiene una altura absoluta de 6.373 m y una relativa de 1.660 m.

En cuanto a las depresiones, se distinguen las quebradas y los valles. Las **quebradas** son *espacios angostos y profundos entre las montañas formados por la erosión de ríos y arroyos*. En cambio, los **valles** son *amplios y planos*, ya que reciben los sedimentos de los ríos, los glaciares y el viento, o bien, de las laderas de las montañas.

[FIG. 40]
El cerro Ventana (provincia de Buenos Aires) es la principal elevación del sistema de Ventania.



Principales sierras y montañas de la Argentina

El principal sistema montañoso de la Argentina es, sin duda, la **cordillera de los Andes** [FIG. 41]. Se trata de una extensa cadena que recorre el país de norte a sur. A grandes rasgos, su altura es mayor en el norte. De hecho, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, hay numerosos picos que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.). Por ejemplo, el cerro Ojos del Salado (provincia de Catamarca) mide 6.879 m. En cambio, hacia el sur, las alturas disminuyen progresivamente. Por ejemplo, el cerro Monte Stokes (provincia de Santa Cruz) se encuentra a 2.070 m. s. n. m.

[FIG. 41] Sistemas montañosos y serranos de la Argentina, parte continental americana



La Cordillera está compuesta, a su vez, por distintas estructuras menores, conformadas por cordones paralelos entre sí, que se fueron plegando y fracturando a lo largo del tiempo. En el extremo noroccidental de nuestro país, hay una serie de elevaciones pronunciadas que se extienden desde el territorio chileno. Muchos de ellos son volcanes activos; por ejemplo, el cerro Llullaillaco (provincia de Salta) [FIG. 42] y el Tuzgle (provincia de Jujuy). Estos bordean la puna, que es una meseta de altura. Por este motivo, si bien los cerros tienen algunas de las mayores alturas absolutas del país, su altura relativa no es tan significativa.

[FIG. 42]

El cerro Llullaillaco, de 6.739 m s. n. m., es un volcán activo en la provincia de Salta.



En el centro del país, se encuentran la cordillera Frontal y la Principal, que conforman los **Andes áridos**. Esta denominación se debe a que presentan un clima extremadamente seco. En esta región, se encuentran el cerro Aconcagua (provincia de Mendoza), que, con sus 6.961 m. s. n. m., tiene la mayor altura absoluta de Sudamérica.

En el sur, la Cordillera está compuesta por los **Andes patagónico-fueguinos**. Allí, las alturas rondan los 2.000 metros, siendo menores hacia el sur. Además, la Cordillera presenta numerosos valles amplios con orientación oeste-este. Por este motivo, los vientos húmedos del Pacífico logran atravesar el continente y se generan abundantes precipitaciones anuales [FIG. 43].

[FIG. 43]

El lago Frías (provincia de Río Negro) se ubica en los Andes patagónico-fueguinos.



En la Argentina existen otras cadenas montañosas en el centro-norte: la cordillera Oriental, las sierras Subandinas, la Precordillera [FIG. 44], el sistema de Famatina y las sierras Pampeanas. Estas se formaron sucesivamente a partir del plegamiento andino, debido a la presión que ejercía la Cordillera a medida que ascendía. Sus alturas descienden hacia el este, donde terminan en extensas llanuras o mesetas.

En las provincias de Buenos Aires y La Pampa, hay tres sistemas de sierras bajas: Tandilia, Ventania y las Mahuidas, originados por movimientos epirogénicos.

[FIG. 44]

La localidad de Uspallata (provincia de Mendoza) está rodeada de sierras y montañas.



Guía de estudio

1. ¿Qué procesos pueden dar lugar a elevaciones?
2. ¿Cuál es el mayor sistema montañoso de la Argentina?

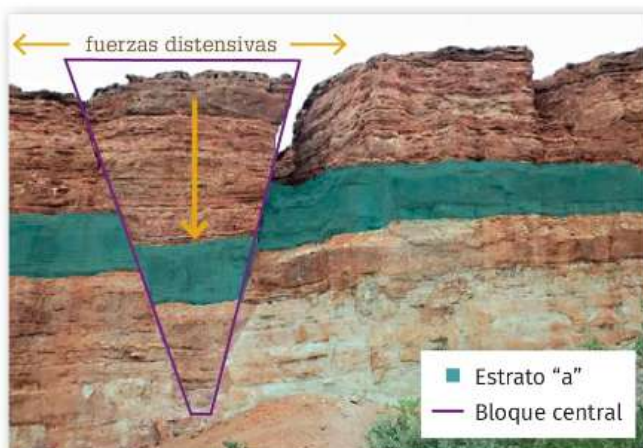
Las mesetas y planicies de altura

Las mesetas son relieves relativamente planos, que pueden ser escalonadas, y suelen estar modeladas por ríos. En la Argentina, las principales mesetas se ubican en el sur, en la Patagonia. En el noreste, se ubica la meseta misionera. Además, en el norte se encuentra la Puna, que es una planicie de altura. Veamos...

Formación de las mesetas

Las **mesetas** son extensas planicies ubicadas a cientos de metros sobre el nivel del mar. En ellas, si bien es común que aparezcan algunas montañas aisladas o en grupos, el relieve es predominantemente plano. En algunos casos, también se presentan en forma escalonada. Las mesetas se forman tanto por procesos endógenos, como exógenos.

Habitualmente, las mesetas se originan por **procesos epigénicos**. El territorio de nuestro país está atravesado por dos grandes **macizos**: el de Brasilía y el Patagónico. Hace aproximadamente diez millones de años, cuando se formó la cordillera de los Andes, las fuerzas tectónicas producto de ese movimiento provocaron fracturas en estos basamentos. En consecuencia, algunos bloques se elevaron y otros descendieron, lo que dio lugar a la formación de las mesetas misionera y patagónica, respectivamente [FIG. 45].



[FIG. 45]

En la meseta patagónica, se observan signos de epirogenesis a pequeña y gran escala. En la imagen, el bloque original se fracturó a partir de fuerzas distensivas, es decir, que se aplican en sentidos opuestos. En consecuencia, el fragmento central descendió un poco. Esto se puede ver en el estrato "a", que continúa a ambos lados del bloque central.

La puna, un altiplano ubicado en el noroeste argentino, también se formó de esta manera. Los **altiplanos**, también conocidos como **altiplanicies** o **planicies de altura**, son mesetas ubicadas a miles de metros sobre el nivel del mar (en algunos casos alcanzan los 5.000 m). Por lo general, se trata de relieves intermontanos, es decir, que se desarrollan entre distintos cordones montañosos relativamente paralelos entre sí.

En el caso de la puna, el relieve fue el resultado de las fuerzas compresivas ejercidas por la cordillera de los Andes, que hicieron que el bloque fracturado se elevara. La puna se encuentra encerrada por las cordilleras Oriental y Principal, ubicadas al este y oeste de la planicie, respectivamente.

Por su parte, el **vulcanismo** también puede dar lugar a relieves amesetados. Cuando en una región se producen numerosas erupciones volcánicas, las coladas de lava pueden acumularse y dar lugar a estructuras rocosas relativamente horizontales. De esta forma surgió La Payunia, un amplio sector en la provincia de Mendoza.

Por su parte, las mesetas también se pueden formar en zonas bajas, a partir de la acumulación de sedimentos provenientes de sectores montañosos. A lo largo de millones de años, los sedimentos van rellenando los espacios libres y formando zonas planas, especialmente en los valles.

Sin embargo, es importante considerar que, la mayoría de las veces, la formación de las mesetas se da a partir de una combinación de procesos endógenos y exógenos. Por ejemplo, la puna se formó a partir de procesos epigénicos, pero también fue rellenada con sedimentos provenientes de las cordilleras aledañas y de los cursos de agua que la atraviesan [FIG. 46].



[FIG. 46]

Tolar Grande (provincia de Salta) se encuentra en la puna. En la imagen se observa una región central mayormente plana, rodeada de cadenas montañosas. Estas le aportan sedimentos a la planicie mediante la acción de la gravedad y del viento.



Principales sistemas de mesetas de la Argentina

Los principales sistemas de mesetas en la Argentina son la meseta patagónica, la misionera, la puna y la Payunia [FIG. 47]. Estas se conformaron en distintos períodos y presentan características muy diferentes.

[FIG. 47] Sistemas montañosos y serranos de la Argentina, parte continental americana



La **meseta patagónica** es la más extensa del país. Se extiende al sur del río Colorado y limita al oeste y al sur con los Andes patagónico-fueguinos. Tiene un relieve escalonado, con alturas que descienden progresivamente hacia el este. Además, presenta algunos sectores más elevados [FIG. 48] y zonas más bajas rellenas con sedimentos y coladas de lava, producto de numerosas erupciones volcánicas. También se observan valles amplios en sentido oeste-este, producto de la erosión de los ríos que recorren la región.

La **meseta misionera** se extiende por Misiones y Corrientes. Presenta un relieve abovedado y ondulado. A lo largo del tiempo, los ríos erosionaron la superficie rocosa y formaron un paisaje serrano, con picos de unos 800 m. s. n. m. Sus principales alturas dividen las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. También se observan varios saltos y cascadas, que son el resultado de afloramientos menores del macizo de Brasilia; por ejemplo, las cataratas del Iguazú y los saltos del Moconá.



[FIG. 48]

Sierras Blancas (provincia de Santa Cruz) es una región en la que el macizo Patagónico se encuentra erosionado por la acción de los ríos.

La **puna** se extiende por el noroeste de la Argentina, abarcando las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Forma parte del altiplano boliviano, que recorre parte de Bolivia, Chile y el Perú. Se encuentra a casi 4.000 m s. n. m., rodeada por cordilleras y volcanes que superan los 6.000 m de altura. Está recorrida por pequeños cursos de agua, que erosionan el lecho y forman cuerpos de agua de distintos tamaños; por ejemplo, la laguna de Pozuelos y la laguna Blanca. También presenta numerosos salares, a causa de la intensa evaporación que se produce en la zona.

La **Payunia**, por su parte, es una zona de mesetas a más de 2.000 m de altura en el sur de la provincia de Mendoza. Se caracteriza por extensos espacios de terreno cubiertos de lava y ceniza, producto de una intensa actividad volcánica que se inició hace 65 millones de años y continuó en épocas sucesivas. En la zona se destacan varios conos volcánicos; entre ellos, el Payún Matrú (de 3.680 m) y el Payún Liso (de 3.715 m) [FIG. 49].

[FIG. 49]

El Payún Liso es el cono volcánico más alto de la zona de la Payunia.



Guía de estudio

1. ¿Sobre qué macizos se ubican las principales mesetas de la Argentina?
2. ¿Qué particularidades presenta la Payunia?

Las grandes llanuras y el litoral marítimo

El este del territorio argentino, desde el norte hasta el río Colorado en el sur, presenta extensas llanuras, formadas sobre hundimientos del macizo de Brasilia. En el norte se ubica la llanura chaqueña, y en el sur, la llanura pampeana. En la Mesopotamia, se ubica la llanura mesopotámica. Veamos...

Formación de las llanuras

Las llanuras son extensas planicies que, por lo general, no superan los 500 m sobre el nivel del mar. Suele tratarse de terrenos que, originalmente, se encontraban deprimidos (hundidos) y que, posteriormente, fueron rellenados con sedimentos que se depositaron allí, provenientes de sectores de mayor altura [FIG. 50].



[FIG. 50]

En la Argentina, la mayor cantidad de sedimentos de las llanuras provienen de la cordillera de los Andes y, en menor medida, de formaciones montañosas de Bolivia y el Brasil. Los ríos, el viento y los glaciares transportan material rocoso desde las cumbres hacia zonas más bajas, denominadas **cuencas sedimentarias**.

Principales llanuras de la Argentina

Las grandes llanuras del este argentino [FIG. 51] se formaron por la erosión eólica y fluvial de los sistemas montañosos del oeste, cuyos sedimentos se acumularon en los bloques fracturados y hundidos del macizo de Brasilia. La mayor parte de esta zona presenta numerosos ríos y la altura del terreno descende suavemente hacia el este, hasta llegar casi al nivel del mar.

[FIG. 51] Grandes llanuras de la Argentina, parte continental americana



Llanura chaqueña

En el centro-norte y el noreste del país se extiende la **llanura chaqueña** [FIG. 52]. Esta se sitúa al norte de la llanura pampeana, entre las montañas del oeste hasta los ríos Paraguay y Paraná, en el límite con la llanura mesopotámica. Esta llanura se caracteriza por presentar, en el norte, un sector más alto al pie de las sierras Subandinas, y un sector más bajo, en el sur, que incluye la cuenca del río Salado del Norte.

Ciertas zonas de esta llanura presentan desniveles en el terreno. Allí, por la acumulación de agua, se forman lagunas en las zonas más profundas, así como también esteros y bañados. Esto tiene lugar en el centro bajo de las provincias de Formosa y el Chaco, en el sudoeste de Santiago del Estero y en las tierras bajas paralelas al río Paraná, entre el Chaco y Santa Fe.

[FIG. 52]

El río Salí-Dulce atraviesa la llanura chaqueña.





Llanura pampeana

En el centro-este del país se extiende la **llanura pampeana**. Esta abarca, aproximadamente, desde el río Salado hasta el río Colorado, en el sur de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la altura y las dinámicas que predominan, se distinguen cuatro sectores.

La **pampa ondulada** se extiende por las márgenes del río Paraná y el Río de la Plata, formando suaves ondulaciones. Su relieve se debe a la dinámica fluvial. En los meses en los que tienen más agua, los cursos de agua crecen y arrastran más sedimentos, que se depositan en los costados. Esto da lugar a la formación de **albardones**, que son zonas medianamente elevadas. El aporte de sedimentos hace que este sector presente gran fertilidad [FIG. 53].



[FIG. 53]
La pampa ondulada se aprovecha para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

La **pampa deprimida**, por su parte, se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del río Salado, que atraviesa la provincia de oeste a este. Se trata del sector más bajo de la llanura pampeana, por lo que experimenta inundaciones frecuentes.

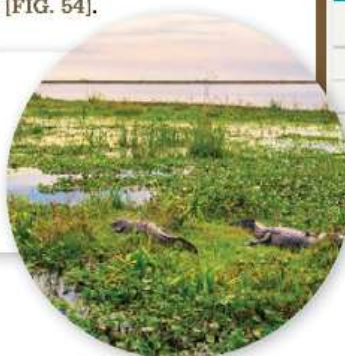
La **pampa alta** es una zona en la que la altura es progresivamente mayor a medida que se acerca a las sierras Pampeanas. Debido al escaso desarrollo de los suelos y a su pendiente, la fertilidad no es elevada.

Finalmente, la **pampa interserrana** corresponde al sector que está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y se extiende entre los sistemas de Ventania y Tandilia. Presenta alturas relativamente elevadas.

Llanura mesopotámica

La **llanura mesopotámica** se ubica sobre un sector elevado del macizo de Brasilia. A sus costados, presenta bordes deprimidos, por los que escurren los ríos Paraná y Uruguay. En la provincia de Corrientes, hay algunos terrenos bajos con costas relativamente altas. En ellos, se acumula agua de las crecidas de los ríos. En consecuencia, se forman **esteros** y **bañados** [FIG. 54].

[FIG. 54]
Los esteros del Iberá (provincia de Corrientes) se ubican en el norte de la llanura mesopotámica.



Por su parte, en la provincia de Entre Ríos, el terreno tiene suaves ondulaciones en sentido norte-sur, conocidas como **lomadas entrerrianas**. Estas se encuentran separadas por valles fluviales. Además, por la sedimentación en los tramos medio y final del río Paraná, en el sudeste de la provincia hay una gran cantidad de islas, que forman el **Delta del Paraná**. Las islas presentan centros bajos con bañados y esteros, que se inundan en épocas de crecidas, y bordes altos con albardones.

Litoral marítimo

El **litoral marítimo** continental argentino se extiende por más de 4.000 km, desde la localidad de Punta Rasa, en el extremo sur de la bahía de Samborombón (provincia de Buenos Aires), hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego. Presenta tres sectores principales.

- **Costas pampeanas.** Es el sector costero de la llanura pampeana. Presenta playas bajas con médanos formados por la acumulación de arenas y otros sedimentos marinos. Además, tiene un sector de acantilados en la zona de Mar del Plata, formados por una fractura y elevación del sistema de Tandilia.

- **Costas patagónicas.** Se caracterizan por presentar acantilados muy pronunciados, de altura variable, y de materiales fácilmente erosionables [FIG. 55].

- **Costas fueguinas.** En el norte, mantienen las características de la Patagonia, mientras que en el sur presentan un abrupto hundimiento.



[FIG. 55]
Acantilado en Puerto Pirámides (provincia del Chubut).

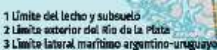
Guía de estudio

1. ¿Cómo se formaron las grandes llanuras del este argentino?
2. ¿Cuál es la principal característica de la llanura pampeana?
3. ¿Qué sectores presenta la costa atlántica de la Argentina?

La distribución de los cursos y cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, no es homogénea a lo largo del país. Depende del clima y el tipo de relieve de las regiones que atraviesan. La forma en la que los ríos obtienen agua se denomina régimen hidrográfico. Veamos...

La distribución de las aguas de un territorio depende de las particularidades de su clima y relieve. Se consideran **aguas continentales** [FIG. 56] a todos aquellos cursos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos contenidos dentro de un territorio continental. Estas, a su vez, pueden ser **superficiales** o **subterráneas**.

[FIG. 56] Hidrografía de la Argentina, parte continental americana



Otras provincias, en cambio, están atravesadas por la **diagonal árida**, un sector con clima seco y suelos poco fértiles que abarca Cuyo, Patagonia y Noroeste. Como esta región cuenta con precipitaciones muy escasas, los ríos no suelen transportar mucha agua y se alimentan, principalmente, del agua de deshielo que nace en la cordillera de los Andes. En total, las provincias de esta región solo disponen del 1 % del agua superficial disponible en el país.

Las variaciones que sufre el caudal de un río a lo largo de un año establecen el tipo de **régimen fluvial**. Así, cuando *el caudal no varía o se mantiene estable durante el año*, su régimen es **regular**, mientras que, *si se producen variaciones importantes*, es **irregular**. A su vez, según el origen de las aguas que alimentan el curso, se distinguen cuatro tipos de regímenes.

-

Los ríos patagónicos, en su mayoría, descienden de los Andes y se alimentan del deshielo de las montañas.



Acuíferos de la Argentina

Los **acuíferos** [FIG. 58] son grandes depósitos de agua subterránea formados por el agua que penetra a través de las porosidades del suelo y se almacena al llegar a una capa de roca impermeable. El agua puede provenir de la lluvias, así como de los cursos superficiales.

El acuífero más importante del país es el Guaraní, denominado **Sistema Acuífero Guaraní (SAG)**, que también se extiende por los territorios del Brasil, del Paraguay y de Uruguay [FIG. 59]. Este acuífero es uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, con un área aproximada de 1.200.000 km², distribuida de la siguiente manera: en la Argentina, abarca 225.500 km²; en el Brasil, 840.000 km²; en el Paraguay, 71.700 km² y, en Uruguay, 58.500 km². En la Argentina, las aguas del acuífero Guaraní se utilizan en Entre Ríos, como aguas termales, y en Corrientes y Misiones, para riego y consumo humano.

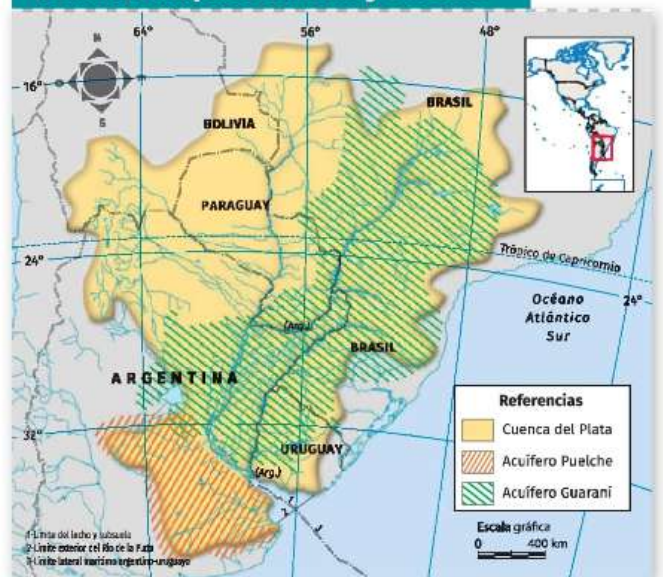
La Argentina también cuenta con otros acuíferos, como el **Puelche**, que se ubica entre los 15 y 130 m de profundidad en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y es uno de los más utilizados en la actualidad para abastecer a la población de esa zona.

Ante el problema mundial de la escasez de agua potable, es muy importante para el país contar con estos reservorios de agua dulce; por ello, es necesario tomar medidas para aprovecharlos en forma responsable.

caudal. Cantidad de agua que pasa por una sección del río o arroyo durante un periodo. Suele medirse en metros cúbicos por segundo (m³/seg.).



[FIG. 59] Acuíferos Guaraní y Puelche



www.mandi.com.ar/p0311I

Escaneen el código QR para conocer más sobre las características y la utilización del acuífero Guaraní.

Guía de estudio

1. ¿Dónde se ubica la mayor parte del agua superficial de la Argentina?
2. ¿Qué son las aguas subterráneas?
3. ¿Cuáles son los principales acuíferos de la Argentina? ¿Qué características presentan?

[FIG. 58] Funcionamiento de los acuíferos



Las cuencas hidrográficas

Las cuencas hidrográficas son las áreas drenadas por un río principal y sus afluentes. Existen distintos tipos de cuencas, por ejemplo, las exorreicas y las endorreicas. Veamos...

Cuencas y vertientes

El agua se desplaza por el territorio en función de la pendiente del relieve: circula desde las zonas más altas hacia las más bajas. En su recorrido, algunos cursos de agua confluyen a medida que unos desembocan en otros. El río de mayor caudal es el **río principal** o **colector**, ya que en él desembocan otros cursos menores, llamados **afluentes**. Estos, a su vez, reciben las aguas de **subafluentes**.

Como se vio previamente, además del agua de afluentes, los cursos de agua se alimentan del agua de deshielo y de las precipitaciones. La superficie de terreno que le aporta agua a un curso se denomina **cuenca hidrográfica** [FIG. 60]. En estas, la mayor parte del agua que precipita o que escurre por los costados termina llegando al río principal y, posteriormente, a la **desembocadura**. El resto, en cambio, se infiltra o se evapora.

Según el lugar en el que desembogue el río principal, las cuencas se clasifican de la siguiente manera:

- **Cuencas exorreicas.** Son aquellas en las que el río principal desemboca en los mares u océanos. En la Argentina, la pendiente del terreno hace que la mayoría de las cuencas exorreicas finalicen en el Atlántico, por lo que se dice que pertenecen a la **vertiente atlántica**. La cuenca exorreica más importante es la cuenca del Plata. Sin embargo, algunas cuencas desaguan en el Pacífico, de modo que forman parte de la **vertiente pacífica**.

- **Cuencas endorreicas.** Desembocan en lagos o lagunas, o bien en otro curso de agua, pero sus aguas no terminan en el mar. En la Argentina, las más importantes son la del Desaguadero-Salado, que recorre Cuyo y lleva las aguas que bajan del deshielo de los Andes centrales, y la del río Salí-Dulce, cuyas aguas nacen en las cumbres calchaquíes, y que desemboca en la provincia de Córdoba, en la laguna de Mar Chiquita (Ansenusa).

- **Cuencas arreicas.** Se forman cuando la red hídrica no está bien definida o cuando las aguas del río se evaporan o se infiltran, y no llegan a desembocar en otro lugar. Cuencas de este tipo son comunes en las regiones más áridas del país, donde las precipitaciones son muy escasas [FIG. 61].

[FIG. 60] Cuencas hidrográficas de la Argentina, parte continental americana



[FIG. 61]

En la puna, que es una de las regiones más áridas del país, el agua de los arroyos tiende a evaporarse, dando lugar a grandes depósitos salinos.

Cuenca del Plata

La **cuenca hidrográfica del Plata** es la más importante del país, con una superficie de 3,2 millones de km². Aproximadamente, un tercio de la cuenca se ubica en territorio argentino y el resto se distribuye por los territorios de Bolivia, el Brasil, el Paraguay y Uruguay. Constituye una de las mayores *reservas de agua del mundo*, e incluye las subcuencas de grandes cursos, como los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, además de la desembocadura de la cuenca en el Río de la Plata.

El gran caudal de agua que transporta es utilizado para el abastecimiento de agua potable, el transporte de mercancías y la generación de energía eléctrica a través de la instalación de represas hidroeléctricas, como el Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande, en el río Uruguay, y el Complejo Hidroeléctrico Yacyretá-Apipé [FIG. 62], en el río Paraná.



[FIG. 62]

El Complejo Hidroeléctrico Yacyretá-Apipé permite obtener energía para abastecer a gran parte del país.

Cuenca del Desaguadero-Salado

La **cuenca del Desaguadero-Salado** [FIG. 63] se localiza en el oeste del país e incluye territorios de las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y La Pampa.

El régimen de los ríos de esta cuenca es nival y alcanza su mayor caudal durante el deshielo de primavera y verano. Esta cuenca tiene gran importancia para los oasis cuyanos y sus aguas son intensamente utilizadas para el riego en la agricultura.

En el siglo XIX, las aguas del sistema del Desaguadero llegaban al río Colorado y de allí se dirigían al mar, por lo tanto, era una cuenca exorreica. En la actualidad, debido a la acción humana y su utilización para las actividades económicas, el sistema desagua en las lagunas La Dulce, Urre Lauquen y La Amarga, en la provincia de La Pampa, por lo que pasó a ser una cuenca endorreica.

[FIG. 63]

El río Desaguadero es un límite natural entre Mendoza y San Luis.



Cuenca del río Negro

El **río Negro** es uno de los ríos más importantes de la Patagonia. Esto se debe a que presenta un gran caudal, por lo que posibilita la realización de varias actividades económicas en una región predominantemente seca.

Surge de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en el extremo este de la provincia neuquina, y circula en sentido oeste-sudeste por la provincia de Río Negro, hasta desembocar en el Mar Argentino. Durante su trayecto por el territorio rionegrino no recibe ningún afluente, de modo que constituye casi la única fuente de agua dulce para los habitantes de la región.

En su recorrido por las mesetas patagónicas, no presenta grandes desniveles, por lo que las aguas circulan más lentamente a través de los sedimentos que se van depositando. Estos sedimentos le aportan fertilidad al suelo [FIG. 64]. De esta forma, en el valle de inundación del río, se desarrolla el cultivo de frutales y hortalizas, entre las cuales se destacan el tomate, la pera, la ciruela y la manzana.

En la cuenca se desarrollaron varias obras de infraestructura para aprovechar el agua, como represas de pequeño y mediano tamaño y canales de riego.



[FIG. 64]

El valle de inundación del río Negro se encuentra ampliamente modificado por la intervención humana, debido a que se lo aprovecha para el riego de los cultivos. En esta imagen satelital se ve el contraste entre la zona de mesetas áridas y el valle de inundación, con mucha cobertura vegetal.

Guía de estudio

1. ¿Qué es una cuenca hidrográfica?
2. ¿Qué vertiente presentan la mayoría de los ríos de la Argentina?
3. ¿Cuáles son los usos principales del caudal de la cuenca del Plata?